Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition

Vol. 3 (2026)
Chapitre 1

ANNALES · PAST EXAM PAPERS

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E5



La santé publique et la promotion de la santé en nutrition

Public health and health promotion in nutrition: concepts, modes of intervention, stakeholders and nutrition policies

REVUE BC3 · DIÉTÉTIQUE, NUTRITION & SANTÉ PUBLIQUE

Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition · Vol. 3 (2026) · Chapitre 1

Annales E5 – Chapitre 1

La santé publique et la promotion de la santé en nutrition : concepts, modes d'intervention, acteurs et politiques nutritionnelles

Public health and health promotion in nutrition: concepts, modes of intervention, stakeholders and nutrition policies

Dossier pédagogique personnel · BTS Diététique et nutrition, bloc BC3 (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement 2025)

INFORMATIONS

Volume annales e5

Chapitre 1

Version du 25 octobre 2026

Source : cours complet BC3, contrôlé (référentiel 2024, guide 2025)

MOTS-CLÉS / KEYWORDS

Santé publique; Promotion de la santé; Politiques nutritionnelles

RÉSUMÉ STRUCTURÉ

Contexte. Bloc de compétences 3 du BTS Diététique et nutrition (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement du 29 avril 2025), épreuve E5.

Objectif. définir la santé selon différents modèles (biomédical, OMS 1946, biopsychosocial, santé globale, « Une seule santé / One Health ») et expliquer leurs conséquences pour l'action du diététicien ; définir la santé publique, ses missions et son approche populationnelle, et situer les activités du diététicien dans le cadre institutionnel et politique (objectif du guide 2025) ; distinguer problème de santé, danger, risque, facteur de risque et facteur de protection ; distinguer les modes d'intervention en santé publique : surveillance et veille sanitaire, promotion de la santé, prévention (primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire ; universelle, sélective, indiquée), éducation pour la santé (nutritionnelle, alimentaire, sensorielle), et les différencier de l'éducation thérapeutique du patient (BC1) ; citer les cinq axes et les trois stratégies de la Charte d'Ottawa (1986) et les illustrer en nutrition ; identifier les acteurs et les organismes de la santé publique en nutrition, et ceux qui recueillent et produisent des données.

Contenu. Mode d'emploi du cahier d'annales ; Ce que le jury attend sur ce chapitre ; S1 – « Manger, c'est aussi s'insérer » : les jeunes d'une mission locale ; S2 – « Prendre soin de soi quand on prend soin d'un proche » : un atelier pour les aidants ; S3 – Soignants de nuit d'un centre hospitalier : du projet à l'atelier ; Corrigé S1 – « Manger, c'est aussi s'insérer » : les jeunes d'une mission locale ; Corrigé S2 – « Prendre soin de soi quand on prend soin d'un proche » : un atelier pour les aidants ; Corrigé S3 – Soignants de nuit d'un centre hospitalier : du projet à l'atelier.

Conclusion. Les sujets reproduisent le format de l'épreuve E5, avec barème, attendus et corrigés rédigés.

ABSTRACT

Public health and health promotion in nutrition: concepts, modes of intervention, stakeholders and nutrition policies. This set of past-paper style exams belongs to block 3 of the French BTS in dietetics and nutrition (public health interventions, exam E5) and follows the 2024 national curriculum.

POINTS CLÉS

■ définir la santé selon différents modèles (biomédical, OMS 1946, biopsychosocial, santé globale, « Une seule santé / One Health ») et expliquer leurs conséquences pour l'action du diététicien ;

■ définir la santé publique, ses missions et son approche populationnelle, et situer les activités du diététicien dans le cadre institutionnel et politique (objectif du guide 2025) ;

■ distinguer problème de santé, danger, risque, facteur de risque et facteur de protection ;

■ distinguer les modes d'intervention en santé publique : surveillance et veille sanitaire, promotion de la santé, prévention (primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire ; universelle, sélective, indiquée), éducation pou

■ citer les cinq axes et les trois stratégies de la Charte d'Ottawa (1986) et les illustrer en nutrition ;

Sommaire

Cahier d'annales E5 – chapitre 1 5
Mode d'emploi du cahier d'annales 5
Ce que le jury attend sur ce chapitre 5
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 6
S1 – « Manger, c'est aussi s'insérer » : les jeunes d'une mission locale 6
S2 – « Prendre soin de soi quand on prend soin d'un proche » : un atelier pour les aidants 8
S3 – Soignants de nuit d'un centre hospitalier : du projet à l'atelier 10
Partie II – Les corrigés détaillés 12
Corrigé S1 – « Manger, c'est aussi s'insérer » : les jeunes d'une mission locale 12
Corrigé S2 – « Prendre soin de soi quand on prend soin d'un proche » : un atelier pour les aidants 16
Corrigé S3 – Soignants de nuit d'un centre hospitalier : du projet à l'atelier 19
Grille d'auto-évaluation 22

Cahier d'annales E5 – chapitre 1

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose trois sujets complets construits sur le texte officiel de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024, JO du 17 décembre 2024) et sur les indicateurs d'évaluation du référentiel. L'épreuve ponctuelle dure 3 h 30 et comporte deux temps indépendants : le temps 1 (30 minutes : exposé de 10 minutes au plus, puis entretien de 20 minutes, appuyé sur un dossier écrit de 10 pages au plus hors annexes) évalue C3.1, C3.3, C3.4, C3.5 et C3.6 ; le temps 2 (3 heures) évalue C3.2 : le candidat conçoit un atelier culinaire dans un contexte d'intervention imposé et réalise au moins une préparation.

Aucune annale officielle de l'E5 du référentiel 2024 n'existe encore (première session en 2027). Les sujets reprennent donc la rigueur des sujets officiels des anciennes épreuves (U62 « Mise en œuvre de techniques culinaires », E5.A et E5.B de 2021 à 2024, BTS blanc CNED E5B) et les adaptent au nouveau format. Chaque modèle utilisé est cité. Les structures, les personnes et les données des territoires sont fictives : elles sont construites pour l'entraînement et ne doivent pas être citées comme des données réelles. Les données nationales, elles, sont réelles et datées.

Code · Titre · Temps · Niveau · Durée · Barème

S1 — *Titre :* « Manger, c'est aussi s'insérer » : les jeunes d'une mission locale ; *Temps :* Temps 1 ; *Niveau :* ★★★★★ niveau examen et au-delà ; *Durée :* 30 min (préparation conseillée : 3 h) ; *Barème :* 20 points

S2 — *Titre :* « Prendre soin de soi quand on prend soin d'un proche » : un atelier pour les aidants ; *Temps :* Temps 2 ; *Niveau :* ★★★★★ niveau examen et au-delà ; *Durée :* 3 h ; *Barème :* 20 points

S3 — *Titre :* Soignants de nuit d'un centre hospitalier : du projet à l'atelier ; *Temps :* Temps 1 et temps 2 ; *Niveau :* ★★★★★ sujet de synthèse ; *Durée :* 30 min + 3 h ; *Barème :* 20 + 20 points

Ce que le jury attend sur ce chapitre

Le chapitre 1 donne le cadre de toute l'épreuve : définir la santé et la santé publique, distinguer prévention, promotion et éducation pour la santé, situer son action dans les politiques en vigueur (PNNS 5 2026-2030, SNANC, projet régional de santé, contrat local de santé) et nommer les acteurs. Le jury vérifie que le candidat qualifie correctement son action (mode d'intervention, niveau de prévention, approche populationnelle ou individuelle), qu'il part d'un diagnostic chiffré et sourcé, qu'il formule des objectifs hiérarchisés et mesurables, et qu'il évalue ce qu'il fait. Il vérifie aussi l'éthique : non-stigmatisation, consentement, confidentialité, sécurité des données.

> **À connaître par cœur – Méthode pour composer**
>
> Avant : lire tout le sujet ; surligner les chiffres, le public, les contraintes (budget, durée, matériel, nombre de participants) et le verbe de chaque consigne. Pendant : une idée par paragraphe ; chaque objectif avec un indicateur, une valeur cible et une échéance ; chaque calcul posé (formule, application numérique, résultat avec unité). Après : corriger avec la partie II, remplir la grille d'auto-évaluation, refaire le sujet une semaine plus tard.

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – « Manger, c'est aussi s'insérer » : les jeunes d'une mission locale

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 – Conception et mise en œuvre d'un projet d'intervention en santé publique (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Préparation conseillée : 3 h d'écrit, puis 30 min d'oral blanc (exposé 10 min, entretien 20 min) · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Composez avant de lire le corrigé (partie II).

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage de santé publique de 2e année, pendant six semaines, à la Mission locale du Val d'Arvel (structure fictive), qui accompagne les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire vers l'emploi, la formation, le logement et la santé. Votre tutrice est la conseillère référente santé de la structure. Le directeur vous confie une demande : « Beaucoup de jeunes arrivent le ventre vide aux ateliers du matin, certains font des malaises, d'autres nous disent qu'ils sautent des repas pour payer leur forfait téléphone. On voudrait faire quelque chose sur l'alimentation, mais sans faire la morale. » Vous devez concevoir le projet, en réaliser une partie pendant votre stage, et en rendre compte dans votre dossier E5.

Document 1 – La structure et ses moyens

La mission locale suit 1 350 jeunes par an sur une communauté de communes semi-rurale de 41 000 habitants (deux bourgs et 23 villages). Elle accueille chaque matin un groupe de 10 à 14 jeunes en « contrat d'engagement jeune » (CEJ, dispositif national en vigueur depuis le 1er mars 2022, 15 à 20 heures d'activités par semaine, allocation versée sous conditions de ressources). Locaux : une salle de réunion, un espace détente avec réfrigérateur, bouilloire et four à micro-ondes, aucun équipement de cuisson. À 300 m, le centre social dispose d'une cuisine pédagogique (2 plaques à induction, 1 four, 8 postes de travail) prêtable le mercredi après-midi. Budget accordé par la communauté de communes au titre du contrat local de santé : 1 800 € pour six mois, matériel compris. Personnes ressources : conseillère référente santé, deux conseillers emploi, animatrice du centre social, bénévoles de l'épicerie sociale. Minibus de 9 places disponible le mardi.

Document 2 – Portrait du territoire (données fictives construites pour le sujet)

Indicateur · Communauté de communes · Département · Source fictive, année

Part des 15-24 ans ni en emploi, ni en études, ni en formation — *Communauté de communes :* 17 % ; *Département :* 13 % ; *Source fictive, année :* Observatoire régional, 2024

Taux de pauvreté des moins de 30 ans — *Communauté de communes :* 24 % ; *Département :* 19 % ; *Source fictive, année :* Observatoire régional, 2023

Supermarchés à moins de 10 min à pied d'un arrêt de bus — *Communauté de communes :* 2 ; *Département :* – ; *Source fictive, année :* Diagnostic du CLS, 2025

Fréquence des bus vers le bourg principal — *Communauté de communes :* 4 allers-retours par jour ; *Département :* – ; *Source fictive, année :* Diagnostic du CLS, 2025

Jeunes de 16-25 ans sans permis de conduire parmi les jeunes suivis — *Communauté de communes :* 58 % ; *Département :* – ; *Source fictive, année :* Mission locale, 2025

Le contrat local de santé (CLS) 2024-2028 de la communauté de communes, signé avec l'agence régionale de santé, comprend un axe « Alimentation, précarité et santé des jeunes ».

Document 3 – Enquête flash réalisée par la mission locale (données fictives)

Questionnaire anonyme sur papier, rempli en salle d'attente pendant deux semaines de mars 2026 par 212 jeunes, sur les 1 350 suivis.

Question (sur les 7 derniers jours ou le dernier mois)	Nombre de « oui » (n = 212)
A sauté le petit-déjeuner au moins 4 jours sur 7	97
A mangé des fruits ou des légumes chaque jour	53
A bu une boisson sucrée ou énergisante chaque jour	89
A renoncé à au moins un repas faute d'argent au cours du dernier mois	74
N'a pas de quoi cuisiner chez lui (pas de plaque ni de four)	38
Souhaite apprendre à cuisiner « vite et pas cher »	121

Document 4 – Extraits du groupe de parole organisé par la conseillère (6 jeunes)

« Le matin je prends un energy drink, ça coupe la faim et ça réveille. » (Kenza, 19 ans)

« Je vis chez ma tante, je n'ose pas me servir dans le frigo. » (Théo, 18 ans)

« Les légumes c'est cher et ça pourrit avant que je les mange. » (Yanis, 22 ans)

« Je sais faire des pâtes, c'est tout. Ma mère ne m'a jamais montré. » (Lina, 17 ans)

« Les flyers sur manger-bouger, on les jette. Mais une vidéo de 30 secondes sur Insta, je regarde. » (Malik, 21 ans)

« Moi je veux bien venir cuisiner si on mange ce qu'on fait

et si on peut l'emporter. » (Inès, 24 ans)

Document 5 – Ce que propose l'équipe de la mission locale

Un conseiller propose : « On pourrait peser les jeunes au début et à la fin pour voir si ça marche, et créer un groupe WhatsApp où ils envoient les photos de leurs assiettes. On mettra les photos sur la page Facebook de la mission locale pour valoriser le projet. »

Document 6 – Cadre des politiques publiques (données réelles)

Le programme national nutrition santé 2026-2030 (PNNS 5) a été lancé le 8 avril 2026 ; il compte 3 axes et 20 mesures. La stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat (SNANC), prévue par l'article 265 de la loi Climat et résilience du 22 août 2021, a été publiée le 11 février 2026. Les projets alimentaires territoriaux (PAT) visent à relocaliser l'alimentation sur un territoire ; 450 PAT étaient reconnus au 1er juillet 2025. Le contrat local de santé est prévu par l'article L. 1434-10 du code de la santé publique : il décline localement le projet régional de santé.

Travail à faire

Partie A – Le projet d'intervention (dossier écrit de 10 pages au plus) – C3.1 (9 points)

1. Qualifiez l'action demandée : mode d'intervention, niveau de prévention, type d'approche, place dans les politiques publiques du document 6. (1 pt)

2. À partir des documents 2 à 4, calculez les indicateurs de l'enquête flash en pourcentage ; calculez le taux de participation ; posez le diagnostic de situation en distinguant les besoins exprimés, ressentis, normatifs et comparatifs (Bradshaw) ; construisez l'arbre à problèmes. (2 pts)

3. Formulez l'objectif général, deux ou trois objectifs spécifiques et les objectifs opérationnels, chacun avec un indicateur, une valeur cible et une échéance. Justifiez vos priorités. (1,5 pt)

4. Présentez le plan d'action sur six mois (actions, public, partenaires, calendrier) et un budget détaillé qui respecte les 1 800 €. (1,5 pt)

5. Présentez le plan de communication en tenant compte de la précarité numérique et de la littératie en santé du public. (1 pt)

6. Construisez la démarche d'évaluation (processus, résultats, impact) avec les outils de recueil. (1 pt)

7. Proposez les modalités de valorisation du projet et les ajustements possibles. (1 pt)

Partie B – Participer à des activités de recherche appliquée – C3.3 (3 points)

8. Calculez l'intervalle de confiance à 95 % de la proportion de jeunes ayant renoncé à un repas faute d'argent, puis le nombre de jeunes à interroger pour obtenir une précision de ± 5 points. (1,5 pt)

9. Identifiez les biais de l'enquête flash et proposez un protocole d'enquête de suivi (population, échantillonnage, outil, recueil, traitement, éthique). (1,5 pt)

Partie C – Veille – C3.4 (2 points)

10. Organisez une veille sur l'alimentation des jeunes en situation de précarité : besoins, sources fiables, outils, fréquence, diffusion à l'équipe. (2 pts)

Partie D – Communication, éthique et sécurité numérique – C3.5 et C3.6 (3 points)

11. Analysez la proposition du document 5 sur les plans éthique, juridique et de la sécurité numérique ; proposez une alternative. (1,5 pt)

12. Rédigez la trame minutée de votre exposé de 10 minutes et listez 15 questions probables du jury. (1,5 pt)

Qualité de l'expression écrite et orale, vocabulaire, sources datées (3 points)

Corrigé : partie II, S1.

S2 – « Prendre soin de soi quand on prend soin d'un proche » : un atelier pour les aidants

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 2 – Conception et réalisation d'un atelier culinaire dans le cadre d'une intervention en santé publique (C3.2)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Durée : 3 h · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet s'inspire de la structure des sujets U62 et E5.B (bon de commande, fiche technique, organisation dans le temps, hygiène) et du BTS blanc CNED E5B (enrichissement et calcul nutritionnel), adaptée au format du temps 2 de l'E5 du référentiel 2024.

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

La plateforme d'accompagnement et de répit des aidants de la ville de Bressac (structure fictive) accompagne des personnes qui s'occupent chaque jour d'un proche atteint de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée. L'équipe a constaté que beaucoup d'aidants « mangent sur le pouce », sautent des repas, perdent du poids et se sentent épuisés. Elle vous demande de concevoir et d'animer un atelier culinaire de 2 heures, dans le cadre du programme « Prendre soin de soi », avec un double objectif : montrer qu'on peut préparer en 30 minutes un plat complet, bon et peu coûteux, qui convient à la fois à l'aidant et au proche ; et montrer comment adapter ce plat lorsque le proche a des troubles de la mastication.

Document 1 – Le public et les contraintes

- 8 aidants de 52 à 81 ans (6 femmes, 2 hommes) ; 2 aidants ont un diabète de type 2 traité par metformine ; 1 aidant a une hypertension artérielle ; 1 aidante de 81 ans a perdu 4 kg en 6 mois (poids actuel 52 kg).
- 3 proches ont des difficultés de mastication et mangent des textures hachées ; un proche est allergique à l'arachide (il ne participe pas à l'atelier mais l'aidante veut pouvoir refaire la recette chez elle).
- Les aidants disposent chez eux d'une cuisine standard ; plusieurs disent « ne plus avoir envie de cuisiner pour deux ».
- Atelier : salle d'animation avec cuisine pédagogique (4 plaques à induction, 1 four mixte, 1 mixeur plongeant, 1 robot coupe, 1 réfrigérateur, 1 lave-vaisselle), 4 postes de travail de 2 personnes.
- Budget denrées : 30 € pour l'atelier, soit 10 portions (8 aidants et 2 animateurs).
- Durée de l'atelier avec le public : 2 heures, de 14 h 00 à 16 h 00. Le reste des 3 heures de l'épreuve est consacré à la conception, à la mise en place et à la remise en état.

Document 2 – Recette imposée de base (pour 10 portions) et dessert

Plat : gratin de pâtes complètes, brocolis et poulet, sauce blanche enrichie.

Dessert : coupe de fromage blanc, compote pomme-poire minute et biscuit sec émietté.

Le candidat doit réaliser le plat ; le dessert peut être réalisé par les participants. Il doit aussi présenter une version du plat en texture hachée, adaptée au proche qui a des troubles de la mastication (niveau IDDSI 5 « haché et humide »).

Document 3 – Grammages bruts, coefficients et prix (données construites pour le sujet)

Denrée · Grammage net par portion · Coefficient de perte (brut → net) · Prix (2026)

Pâtes alimentaires complètes, sèches — *Grammage net par portion :* 60 g ; *Coefficient de perte (brut → net) :* sans perte ; *Prix (2026) :* 1,90 € le kg

Brocoli frais — *Grammage net par portion :* 120 g ; *Coefficient de perte (brut → net) :* 35 % de perte ; *Prix (2026) :* 2,80 € le kg

Filet de poulet cru — *Grammage net par portion :* 70 g ; *Coefficient de perte (brut → net) :* sans perte ; *Prix (2026) :* 11,50 € le kg

Lait demi-écrémé — *Grammage net par portion :* 100 mL ; *Coefficient de perte (brut → net) :* sans perte ; *Prix (2026) :* 1,05 € le litre

Lait en poudre écrémé — *Grammage net par portion :* 8 g ; *Coefficient de perte (brut → net) :* sans perte ; *Prix (2026) :* 12,00 € le kg

Farine de blé — *Grammage net par portion :* 8 g ; *Coefficient de perte (brut → net) :* sans perte ; *Prix (2026) :* 1,10 € le kg

Huile de colza — *Grammage net par portion :* 6 g ; *Coefficient de perte (brut → net) :* sans perte ; *Prix (2026) :* 3,20 € le litre (1 L = 920 g)

Emmental râpé — *Grammage net par portion :* 15 g ; *Coefficient de perte (brut → net) :* sans perte ; *Prix (2026) :* 9,80 € le kg

Fromage blanc nature 3 % de matière grasse — *Grammage net par portion :* 100 g ; *Coefficient de perte (brut → net) :* sans perte ; *Prix (2026) :* 2,60 € le kg

Pommes — *Grammage net par portion :* 60 g ; *Coefficient de perte (brut → net) :* 20 % de perte ; *Prix (2026) :* 2,40 € le kg

Poires — *Grammage net par portion :* 60 g ; *Coefficient de perte (brut → net) :* 20 % de perte ; *Prix (2026) :* 3,20 € le kg

Biscuit sec type petit-beurre — *Grammage net par portion :* 8 g ; *Coefficient de perte (brut → net) :* sans perte ; *Prix (2026) :* 4,50 € le kg

Sel, poivre, muscade, citron — *Grammage net par portion :* – ; *Coefficient de perte (brut → net) :* – ; *Prix (2026) :* forfait 0,60 € pour l'atelier

Quantité brute = quantité nette / (1 − taux de perte).

Document 4 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (libellé Ciqual 2025) · Énergie (kcal) · Protéines (g) · Glucides (g) · Lipides (g) · Fibres (g) · Sel (g)

Pâtes sèches, au blé complet, cuites, sans sel ajouté — *Énergie (kcal) :* 179 ; *Protéines (g) :* 7,35 ; *Glucides (g) :* 31,3 ; *Lipides (g) :* 1,4 ; *Fibres (g) :* 5,1 ; *Sel (g) :* 0,055

Brocoli, cuit (aliment moyen) — *Énergie (kcal) :* 30 ; *Protéines (g) :* 3,17 ; *Glucides (g) :* 1,79 ; *Lipides (g) :* 0,6 ; *Fibres (g) :* 2,59 ; *Sel (g) :* 0,036

Poulet, filet sans peau grillé/poêlé — *Énergie (kcal) :* 141 ; *Protéines (g) :* 30,1 ; *Glucides (g) :* 0 ; *Lipides (g) :* 2 ; *Fibres (g) :* 0 ; *Sel (g) :* 0,14

Lait demi-écrémé, UHT — *Énergie (kcal) :* 47,7 ; *Protéines (g) :* 3,48 ; *Glucides (g) :* 5 ; *Lipides (g) :* 1,56 ; *Fibres (g) :* 0 ; *Sel (g) :* 0,088

Lait en poudre, écrémé — *Énergie (kcal) :* 361 ; *Protéines (g) :* 35,3 ; *Glucides (g) :* 54 ; *Lipides (g) :* 0,7 ; *Fibres (g) :* 0 ; *Sel (g) :* 1,32

Farine de blé tendre ou froment T55 (pour pains) — *Énergie (kcal) :* 350 ; *Protéines (g) :* 9,03 ; *Glucides (g) :* 73,7 ; *Lipides (g) :* 1 ; *Fibres (g) :* 3,2 ; *Sel (g) :* < 0,13

Huile de colza — *Énergie (kcal) :* 900 ; *Protéines (g) :* 0 ; *Glucides (g) :* 0 ; *Lipides (g) :* 100 ; *Fibres (g) :* 0 ; *Sel (g) :* < 0,0028

Emmental ou emmenthal, râpé — *Énergie (kcal) :* 368 ; *Protéines (g) :* 27,6 ; *Glucides (g) :* 0,58 ; *Lipides (g) :* 28,2 ; *Fibres (g) :* 0,042 ; *Sel (g) :* 0,68

Fromage blanc, nature, 2-3% MG — *Énergie (kcal) :* 75,7 ; *Protéines (g) :* 7,28 ; *Glucides (g) :* 3,86 ; *Lipides (g) :* 3,23 ; *Fibres (g) :* 0,019 ; *Sel (g) :* 0,088

Pomme, chair sans peau, crue (aliment moyen) — *Énergie (kcal) :* 51,3 ; *Protéines (g) :* 0,26 ; *Glucides (g) :* 11,9 ; *Lipides (g) :* 0,24 ; *Fibres (g) :* 2,39 ; *Sel (g) :* 0,0064

Poire, chair, crue (aliment moyen) — *Énergie (kcal) :* 49,7 ; *Protéines (g) :* 0,25 ; *Glucides (g) :* 11,4 ; *Lipides (g) :* < 0,5 ; *Fibres (g) :* 3,1 ; *Sel (g) :* < 0,013

Biscuit sec petit beurre — *Énergie (kcal) :* 450 ; *Protéines (g) :* 7,78 ; *Glucides (g) :* 73,4 ; *Lipides (g) :* 13,3 ; *Fibres (g) :* 2,54 ; *Sel (g) :* 1,04

Rendements de cuisson donnés pour le sujet : 60 g de pâtes sèches complètes donnent 120 g de pâtes cuites ; 70 g de filet de poulet cru donnent 56 g de poulet poêlé ; on compte 120 g de brocoli cuit par portion. On admet que 100 mL de lait pèsent 100 g. Les valeurs ne comprennent pas le sel ajouté à la cuisson. Une teneur notée « < » (inférieure au seuil de mesure) ou « traces » est comptée 0 dans les calculs.

Source : ANSES, table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2025 (fichier du 3 novembre 2025, mis en ligne le 19 novembre 2025) ; énergie calculée selon le règlement (UE) n° 1169/2011 ; protéines N × facteur de Jones.

Document 5 – Repères pour le public

- Repères du PNNS pour les adultes (Santé publique France, 2019 ; mangerbouger.fr) : féculents complets au moins une fois par jour, au moins 5 fruits et légumes par jour, 2 produits laitiers par jour, réduire le sel.
- Personnes âgées à risque de dénutrition : HAS et FFN, recommandations de 2021 sur le diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus ; apport protéique conseillé autour de 1,0 à 1,2 g par kg de poids et par jour chez la personne âgée.
- IDDSI (International Dysphagia Diet Standardisation Initiative) : niveau 5 « haché et humide » = morceaux de 4 mm au plus chez l'adulte, humides, sans liquide qui se sépare, qui s'écrasent facilement à la fourchette.

Travail à faire

Partie 1 – Conception de l'atelier (8 points)

1. Identifiez les besoins, les objectifs et les spécificités du public ; formulez l'objectif général et trois objectifs pédagogiques de l'atelier. (2 pts)

2. Établissez le bon de commande en deux exemplaires pour 10 portions : quantités nettes, quantités brutes, unités d'achat, coût total et coût par portion ; vérifiez le respect du budget. (2 pts)

3. Rédigez la fiche technique du plat (ingrédients, techniques, étapes, points critiques, températures) et la fiche de la version hachée. (2 pts)

4. Calculez, avec la table Ciqual, l'apport en énergie, protéines, glucides, lipides, fibres et sel d'une portion du plat ; comparez l'apport protéique au besoin de l'aidante de 81 ans ; proposez deux techniques d'enrichissement supplémentaires. (2 pts)

Partie 2 – Organisation et animation (6 points)

5. Présentez le déroulé minuté des 3 heures (mise en place, accueil, animation, dégustation, évaluation, remise en état), avec la répartition des tâches entre les binômes. (2 pts)

6. Choisissez les méthodes d'animation et les outils pédagogiques ; préparez la grille de dégustation. (2 pts)

7. Présentez les règles d'hygiène et de sécurité (méthode des 5 M, températures, allergènes, conservation des restes) et les gestes éco-responsables. (2 pts)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (6 points)

8. Réalisez le gratin et sa version hachée ; dressez deux assiettes témoins. (4 pts : techniques maîtrisées, qualité organoleptique, texture conforme, hygiène pendant la production)

9. Proposez la démarche d'évaluation de l'atelier (satisfaction, acquis, intention de refaire la recette) et l'auto-évaluation de votre animation. (2 pts)

Corrigé : partie II, S2.

S3 – Soignants de nuit d'un centre hospitalier : du projet à l'atelier

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Sujet mixte – Temps 1 (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6) et temps 2 (C3.2) sur une même situation

Niveau : ★★★★★ sujet de synthèse · Durée : 30 min d'oral préparé (temps 1) et 3 h (temps 2) · Barème : 20 points par temps.

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage de santé publique au service de santé au travail du centre hospitalier de Valmont (structure fictive), 1 900 agents, dont 310 travaillent de nuit en postes de 10 heures (de 21 h 00 à 7 h 00). Le médecin du travail constate chez ces agents des plaintes de fatigue, de troubles digestifs et une prise de poids. Le restaurant du personnel est fermé la nuit : seuls deux distributeurs automatiques sont accessibles. La direction des ressources humaines souhaite une action « Bien manger quand on travaille de nuit », inscrite dans la démarche de qualité de vie et des conditions de travail de l'établissement.

Document 1 – Données nationales (données réelles)

- En 2012, 15,4 % des salariés travaillaient la nuit, de façon habituelle ou occasionnelle (DARES, Analyses, 2014).
- L'ANSES (avis et rapport de juin 2016 sur le travail de nuit) conclut à des effets avérés sur la somnolence et la qualité du sommeil, et à des effets probables sur le syndrome métabolique, les troubles psychiques, les maladies cardiovasculaires et certains cancers.

Document 2 – Enquête du service de santé au travail (données fictives)

Questionnaire en ligne envoyé aux 310 agents de nuit ; 124 réponses.

Item	Nombre de réponses « oui »
Ne prend pas de vrai repas pendant la nuit	68
Achète au moins une fois par nuit au distributeur (barres, sodas, chips)	81
Boit plus de 4 cafés ou boissons caféinées par nuit	43
Déclare une prise de poids depuis le passage de nuit	57
Souhaite des idées de repas à préparer à l'avance	96

Document 3 – Moyens disponibles

Salle de pause de chaque service : réfrigérateur, four à micro-ondes, bouilloire. Cuisine du restaurant du personnel prêtée un après-midi par mois pour un atelier de 10 personnes (2 plaques à induction, 1 four mixte, 1 cellule de refroidissement rapide, 5 postes de travail). Budget annuel : 2 500 €. Le prestataire des distributeurs accepte de modifier 30 % de l'offre.

Travail à faire – Temps 1

1. Calculez les indicateurs de l'enquête et le taux de réponse ; posez le diagnostic et ses limites. (4 pts)

2. Formulez les objectifs (général, spécifiques, opérationnels) et le plan d'action sur 12 mois, avec une action sur l'environnement (distributeurs) et une action éducative. (5 pts)

3. Présentez le plan de communication, en tenant compte des horaires décalés, et la démarche d'évaluation. (4 pts)

4. Proposez une revue de la littérature sur l'alimentation et le travail de nuit : équation de recherche, bases de données, critères de sélection. (3 pts)

5. Indiquez les précautions éthiques et de sécurité numérique d'un questionnaire en ligne de santé au travail. (2 pts)

6. Expression et sources. (2 pts)

Travail à faire – Temps 2

Contexte imposé : atelier de 1 h 30 pour 10 agents de nuit, dans la cuisine du restaurant du personnel. Thème : « Ma boîte de nuit » : préparer à l'avance un repas de nuit facile à réchauffer ou à manger froid, et un en-cas de fin de nuit. Contraintes : coût des denrées au plus 3,50 € par participant ; repas transportable au réfrigérateur dans une boîte réutilisable ; pas de friture.

Préparations imposées : salade-repas en bocal (lentilles, carottes, œuf, vinaigrette à l'huile de colza) et houmous maison de pois chiches avec bâtonnets de légumes.

Document 4 – Données pour le temps 2 (prix construits pour le sujet ; composition : table Ciqual 2025, ANSES, 19 novembre 2025)

Salade-repas, grammages nets par portion : lentilles vertes sèches 60 g (150 g cuites, rendement de cuisson donné) ; carottes 80 g (15 % de perte à l'épluchage) ; 1 œuf (50 g sans coquille) ; huile de colza 10 g ; vinaigre de cidre, moutarde, persil, échalote (forfait 1,00 € pour 10 portions).

Prix : lentilles vertes 3,60 € le kg ; carottes 1,40 € le kg ; œufs 0,30 € pièce ; huile de colza 3,20 € le litre (1 L = 920 g).

Aliment (libellé Ciqual 2025), pour 100 g · Énergie (kcal) · Protéines (g) · Glucides (g) · Lipides (g) · Fibres (g)

Lentille verte, bouillie/cuite à l'eau — *Énergie (kcal) :* 125 ; *Protéines (g) :* 10,1 ; *Glucides (g) :* 16,2 ; *Lipides (g) :* 0,58 ; *Fibres (g) :* 8,45

Carotte, crue — *Énergie (kcal) :* 30,2 ; *Protéines (g) :* 0,78 ; *Glucides (g) :* 5,16 ; *Lipides (g) :* < 0,5 ; *Fibres (g) :* 2,9

Oeuf dur — *Énergie (kcal) :* 134 ; *Protéines (g) :* 13,5 ; *Glucides (g)*

: 0,52 ; *Lipides (g) :* 8,62 ; *Fibres (g) :* 0

Huile de colza — *Énergie (kcal) :* 900 ; *Protéines (g) :* 0 ; *Glucides (g) :* 0 ; *Lipides (g) :* 100 ; *Fibres (g) :* 0

Une teneur notée « < » ou « traces » est comptée 0 dans les calculs.

7. Identifiez les besoins et les objectifs de l'atelier ; justifiez le choix des préparations au regard du travail de nuit. (3 pts)

8. Établissez le bon de commande et la fiche technique de la salade-repas pour 10 portions ; calculez son apport en énergie, protéines et fibres avec la table Ciqual. (5 pts)

9. Présentez le déroulé de l'atelier, les techniques d'animation et la grille de dégustation. (4 pts)

10. Présentez les règles d'hygiène pour un repas préparé à l'avance et transporté (refroidissement, conservation à 4 °C au plus, durée de conservation, réchauffage) et les éco-gestes. (4 pts)

11. Réalisez les deux préparations et évaluez l'atelier. (4 pts)

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – « Manger, c'est aussi s'insérer » : les jeunes d'une mission locale

que le jury attend

Le jury ne cherche pas un projet parfait : il évalue une démarche. Il attend un diagnostic chiffré et sourcé, des objectifs cohérents avec ce diagnostic, des actions réalistes avec les moyens réellement disponibles (1 800 €, une cuisine prêtée le mercredi, un minibus le mardi), une évaluation prévue dès la conception et un regard critique sur ce qui a été fait. Il pénalise la morale (« il faut manger cinq fruits et légumes »), la stigmatisation (pesée), les objectifs sans indicateur et le manque de sources.

Partie A – Le projet d'intervention

Question 1 – Qualifier l'action (1 pt)

- Mode d'intervention : promotion de la santé (charte d'Ottawa, 1986), qui associe une action sur les compétences des jeunes (éducation pour la santé : savoir cuisiner simple et pas cher, lire une étiquette) et une action sur l'environnement (petit-déjeuner disponible à la mission locale, accès à l'épicerie sociale, transport le mardi). On parle de promotion et non seulement d'éducation, car le problème principal est d'abord un problème de ressources et d'accès.
- Niveau de prévention : prévention primaire (classification de l'OMS), car on agit avant l'apparition de pathologies ; en classification de Gordon, prévention sélective, car on vise un groupe exposé à un risque plus élevé (jeunes en précarité).
- Approche : approche de population ciblée, participative (les jeunes sont associés dès le diagnostic), avec une logique d'universalisme proportionné : l'offre est ouverte à tous les jeunes suivis mais renforcée pour les plus fragiles.
- Place dans les politiques : déclinaison locale du PNNS 5 (2026-2030) et de la SNANC (février 2026) ; inscription dans l'axe « Alimentation, précarité et santé des jeunes » du contrat local de santé (article L. 1434-10 du code de la santé publique), lui-même décliné du projet régional de santé de l'ARS ; lien possible avec le projet alimentaire territorial s'il en existe un.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Confondre prévention et promotion de la santé ; parler de « prévention secondaire » alors qu'aucun dépistage n'est fait ; citer le PNNS 4 (2019-2023) comme programme en cours ; oublier que le CLS est l'outil de déclinaison locale.

Question 2 – Diagnostic de situation (2 pts)

Calcul posé – Indicateurs de l'enquête flash

Pourcentage = nombre de « oui » / effectif × 100.

- Petit-déjeuner sauté au moins 4 jours sur 7 : 97 / 212 × 100 = 45,8 %.
- Fruits ou légumes chaque jour : 53 / 212 × 100 = 25,0 %.
- Boisson sucrée ou énergisante chaque jour : 89 / 212 × 100 = 42,0 %.
- Renoncement à un repas faute d'argent dans le mois : 74 / 212 × 100 = 34,9 %.
- Pas d'équipement de cuisson : 38 / 212 × 100 = 17,9 %.
- Souhait d'apprendre à cuisiner : 121 / 212 × 100 = 57,1 %.

Taux de participation = 212 / 1 350 × 100 = 15,7 %.

Analyse. Plus d'un jeune sur trois renonce à des repas pour raisons financières : c'est une situation d'insécurité alimentaire. Près d'un jeune sur deux saute le petit-déjeuner, ce qui est cohérent avec les malaises signalés le matin. Un jeune sur quatre seulement mange des fruits ou des légumes chaque jour. Quatre jeunes sur dix boivent chaque jour une boisson sucrée ou énergisante (caféine, sucre), souvent pour « couper la faim » (document 4). Près d'un jeune sur cinq ne peut pas cuisiner chez lui. Le territoire cumule les difficultés : plus de jeunes sans emploi ni formation et plus de pauvreté chez les moins de 30 ans que dans le département, peu de commerces accessibles en bus, 58 % des jeunes suivis sans permis.

Les besoins selon Bradshaw :

Type de besoin · Définition · Dans la situation

Normatif — *Définition :* Défini par des experts à partir d'une norme ; *Dans la situation :* Repères du PNNS : au moins 5 fruits et légumes par jour, limiter les boissons sucrées ; 25,0 % seulement en mangent chaque jour

Ressenti — *Définition :* Perçu par la personne, pas toujours dit ; *Dans la situation :* Faim le matin, fatigue, gêne à se servir chez un proche (Théo)

Exprimé — *Définition :* Ressenti transformé en demande ; *Dans la situation :* 57,1 % veulent apprendre à cuisiner « vite et pas cher » ; Inès veut emporter ce qu'elle cuisine

Comparatif — *Définition :* Écart avec un groupe semblable qui bénéficie d'un service ; *Dans la situation :* Taux de pauvreté des moins de 30 ans de 24 % contre 19 % dans le département ; peu d'accès aux commerces

Arbre à problèmes. Problème central : une alimentation insuffisante et déséquilibrée chez les jeunes suivis. Causes : ressources faibles et arbitrages budgétaires (forfait téléphone) ; absence d'équipement de cuisson ; manque de compétences culinaires ; isolement géographique et transport rare ; logement chez un tiers ; marketing des boissons énergisantes. Effets : malaises et baisse de la concentration en atelier, absentéisme, fatigue, risque de prise de poids ou de carences, perte d'estime de soi, freins à l'insertion.

Limites – Limites à citer

Taux de participation de 15,7 % ; questionnaire en salle d'attente (les jeunes les plus en difficulté viennent peut-être moins) ; données déclaratives ; groupe de parole de 6 jeunes non représentatif. Le diagnostic est donc une première estimation qui doit être complétée (partie B).

Question 3 – Priorités et objectifs (1,5 pt)

Priorités retenues : le petit-déjeuner (lien direct avec les malaises, action rapide et visible), les compétences culinaires à petit budget (demande exprimée par 57,1 % des jeunes) et l'accès aux ressources alimentaires (insécurité alimentaire de 34,9 %). Les boissons énergisantes sont traitées dans les ateliers, sans action séparée.

- Objectif général : contribuer à améliorer l'alimentation des jeunes suivis par la mission locale du Val d'Arvel, en renforçant leurs compétences et en améliorant leur accès à une alimentation suffisante et équilibrée, d'ici 6 mois.
- Objectif spécifique 1 : d'ici 6 mois, réduire de 45,8 % à 30 % la part des jeunes en CEJ qui sautent le petit-déjeuner au moins 4 jours sur 7.
- Objectif spécifique 2 : d'ici 6 mois, 70 % des jeunes ayant suivi au moins 3 ateliers déclarent savoir préparer seuls au moins 2 repas complets pour moins de 2 € par portion.
- Objectif spécifique 3 : d'ici 6 mois, 80 % des jeunes ayant déclaré renoncer à des repas ont été orientés vers une aide alimentaire adaptée (épicerie sociale, CCAS).
- Objectifs opérationnels : mettre en place un petit-déjeuner partagé deux matins par semaine dès le mois 1 ; animer 6 ateliers culinaires de 2 h le mercredi au centre social, de 8 jeunes chacun ; organiser 4 sorties en minibus à l'épicerie sociale et au marché ; produire 6 vidéos de 30 secondes de recettes avec les jeunes ; former les conseillers au repérage de l'insécurité alimentaire (1 séance de 1 h 30).

Chaque objectif a un indicateur, une valeur cible et une échéance : c'est ce qui le rend évaluable.

Question 4 – Plan d'action et budget (1,5 pt)

Mois · Action · Partenaires

1 — *Action :* Comité de pilotage ; présentation aux jeunes ; formation des conseillers au repérage ; *Partenaires :* Direction, conseillère santé, coordinatrice du CLS

1 à 6 — *Action :* Petit-déjeuner partagé le mardi et le jeudi (12 jeunes) ; *Partenaires :* Épicerie sociale (dons), jeunes volontaires

2 à 5 — *Action :* 6 ateliers culinaires « vite et pas cher » le mercredi, 8 jeunes, recettes sans four pour les jeunes non équipés ; *Partenaires :* Centre social, diététicien

2 à 5 — *Action :* 4 sorties en minibus le mardi : épicerie sociale, marché, lecture des prix au kilo ; *Partenaires :* Bénévoles, épicerie sociale

3 à 6 — *Action :* Tournage de 6 vidéos de 30 secondes par les jeunes ; *Partenaires :* Animatrice numérique du centre social

6 — *Action :* Évaluation, restitution, valorisation ; *Partenaires :* Toute l'équipe, élus du CLS

Calcul posé – Budget prévisionnel (prix construits pour le sujet)

- Petit-déjeuner : 2 matins × 24 semaines = 48 petits-déjeuners × 12 jeunes = 576 petits-déjeuners × 0,90 € = 518,40 €.
- Ateliers : 6 ateliers × 10 personnes (8 jeunes et 2 animateurs) × 2,00 € = 120 € ; boîtes réutilisables pour emporter : 48 boîtes × 2,50 € = 120 €.
- Petit matériel pour les ateliers et le petit-déjeuner (bouilloire, mixeur plongeant, plaque à induction mobile, ustensiles) : 420 €.
- Impressions (affiches, livret de recettes de 12 pages en 60 exemplaires) : 180 €.
- Carburant du minibus : 4 sorties × 25 € = 100 €.
- Récompenses symboliques et goûter de restitution : 150 €.

Total = 518,40 + 120 + 120 + 420 + 180 + 100 + 150 = 1 608,40 €, soit une marge de 1 800 − 1 608,40 = 191,60 € pour les imprévus.

Question 5 – Plan de communication (1 pt)

- Cibles : les jeunes (bénéficiaires), les conseillers (relais), les partenaires et les élus (financeurs).
- Messages : positifs, sans culpabilisation (« Cuisiner pour 2 € », « Un petit-déjeuner pour bien commencer l'atelier »), centrés sur le goût, le budget et l'autonomie.
- Supports adaptés à la littératie en santé : affiches très visuelles avec pictogrammes, recettes en 5 étapes illustrées, vidéos courtes tournées par les jeunes, message oral des conseillers lors des entretiens. Une vidéo de 30 secondes correspond aux usages (document 4).
- Précarité numérique : forfaits limités, téléphones partagés, peu d'ordinateurs ; on ne compte donc pas que sur le numérique. Les vidéos sont diffusées en salle d'attente sur un écran, les recettes existent aussi sur papier, le QR code renvoie à une page légère.
- Calendrier : lancement au mois 1, rappel avant chaque atelier, restitution au mois 6.

Question 6 – Démarche d'évaluation (1 pt)

Niveau · Indicateurs · Outils

Processus — *Indicateurs :* Nombre d'ateliers réalisés sur 6 prévus ; nombre de participants par atelier ; nombre de petits-déjeuners servis ; budget consommé ; respect du calendrier ; *Outils :* Feuilles d'émargement, tableau de suivi, factures

Résultats — *Indicateurs :* Part des jeunes qui sautent le petit-déjeuner (comparaison avec 45,8 %) ; part des jeunes qui savent préparer 2 repas à moins de 2 € ; nombre de jeunes orientés vers l'aide alimentaire ; *Outils :* Même questionnaire qu'au départ (avant-après), fiche de compétences remplie en fin d'atelier, registre des orientations

Satisfaction — *Indicateurs :* Appréciation des ateliers et des recettes ; *Outils :* Questionnaire à smileys, mur d'expression

Impact (à plus long terme) — *Indicateurs :* Malaises signalés en atelier ; assiduité aux activités du CEJ ; *Outils :* Registre de la mission locale, sur un an

L'évaluation est prévue dès le début, avec les mêmes questions avant et après pour pouvoir comparer.

Question 7 – Valorisation et ajustements (1 pt)

Valorisation : restitution aux élus et aux partenaires du CLS ; livret de recettes réalisé par les jeunes ; diffusion des vidéos avec l'accord écrit des jeunes ; article dans le bulletin de la communauté de communes ; présentation au réseau régional des missions locales ; reprise possible dans le PAT.

Ajustements : si les jeunes ne viennent pas le mercredi, déplacer l'atelier juste après une activité obligatoire du CEJ ; si la cuisine du centre social n'est pas disponible, ateliers sans cuisson (bocaux, salades, tartines) dans l'espace

détente ; si le budget du petit-déjeuner est dépassé, solliciter les dons de l'épicerie sociale ou des commerces.

Partie B – Recherche appliquée

Question 8 – Intervalle de confiance et taille d'échantillon (1,5 pt)

Calcul posé – Intervalle de confiance à 95 % d'une proportion

p = 74 / 212 = 0,349 ; n = 212.

Erreur = 1,96 × racine carrée de [p × (1 − p) / n] = 1,96 × racine carrée de (0,349 × 0,651 / 212) = 0,064.

IC à 95 % = [0,349 − 0,064 ; 0,349 + 0,064] = [28,5 % ; 41,3 %].

Interprétation : si l'échantillon était représentatif, la vraie proportion de jeunes suivis ayant renoncé à un repas se situerait entre 28,5 % et 41,3 %, avec un risque d'erreur de 5 %.

Taille d'échantillon pour une précision de ± 5 points : n = 1,96 × 1,96 × p × (1 − p) / (0,05 × 0,05) = 3,8416 × 0,349 × 0,651 / 0,0025 = 349,1 ; on arrondit toujours au nombre entier supérieur : 350 jeunes.

Question 9 – Biais et protocole de suivi (1,5 pt)

Biais : biais de sélection (jeunes présents en salle d'attente pendant deux semaines, 15,7 % de participation, absence probable des plus isolés) ; biais de désirabilité sociale (questionnaire rempli dans les locaux de la structure) ; biais de mémoire (dernier mois) ; questions non validées.

Protocole : population = tous les jeunes suivis en CEJ ; échantillonnage = recueil systématique pendant les entretiens individuels sur une période définie (tous les jeunes reçus), avec un objectif de 350 réponses ; outil = questionnaire court, anonyme, avec des questions issues d'outils validés (par exemple un indicateur d'insécurité alimentaire reconnu) et testé auprès de 5 jeunes ; recueil avant le projet et 6 mois après, sur papier ou sur tablette hors ligne ; traitement = tableur, pourcentages et intervalles de confiance, comparaison avant-après ; éthique = information claire, participation libre, anonymat, pas de donnée nominative ni de donnée de santé identifiante, données conservées sur un poste sécurisé et détruites à la fin de l'étude, conformité au RGPD (minimisation des données).

Partie C – Veille

Question 10 – Organiser la veille (2 pts)

- Besoins : suivre les données sur l'alimentation et la précarité des jeunes, les dispositifs d'aide alimentaire, les recommandations nutritionnelles et les outils d'intervention.
- Sources fiables : Santé publique France et mangerbouger.fr (repères, outils), ministère chargé de la santé (PNNS 5), ministère chargé de l'agriculture (SNANC, PAT, programme national pour l'alimentation), ANSES (études INCA, avis), Drees et Insee (pauvreté), Observatoire régional de la santé, IREPS et Promotion Santé (outils pédagogiques, interventions probantes), Haut Conseil de la santé publique.
- Outils : alertes par mots-clés, abonnements aux lettres d'information, flux RSS, agrégateur, tableau de veille partagé (date, source, résumé en 3 lignes, intérêt pour le projet).
- Fréquence : 30 minutes par semaine, bilan mensuel.
- Diffusion : une fiche de veille d'une page par mois à l'équipe, présentée en réunion ; seule l'information utile au projet est diffusée.
- Évaluation de la veille : nombre d'informations utilisées dans le projet, avis de l'équipe.

Partie D – Communication, éthique et sécurité numérique

Question 11 – Analyse de la proposition du document 5 (1,5 pt)

- Peser les jeunes : la pesée n'est pas un objectif du projet (il ne s'agit pas d'un projet de perte de poids), elle est stigmatisante, elle peut éloigner les jeunes et elle produit une donnée de santé. Elle est donc à refuser.
- Groupe WhatsApp avec photos d'assiettes : messagerie privée hors du système d'information de la structure, numéros de téléphone visibles par tous, jugement possible des assiettes entre pairs, pas de maîtrise de la conservation des données.
- Publication sur Facebook : droit à l'image (accord écrit nécessaire, accord des parents pour les mineurs comme Lina, 17 ans), e-réputation des jeunes (un employeur peut voir qu'ils fréquentent une mission locale ou ont des difficultés alimentaires), données excessives au regard du RGPD.
- Alternative : évaluer par questionnaire anonyme ; partager les recettes et non les assiettes ; outil de messagerie choisi par la structure, avec un compte professionnel ; photos de mains et de plats, sans visage, publiées seulement avec un accord écrit et la possibilité de le retirer ; mots de passe forts et double authentification pour les comptes de la structure.

Question 12 – Trame de l'exposé et questions du jury (1,5 pt)

Préparer l'oral – Trame de l'exposé de 10 minutes

- 0 min 00 à 1 min 00 : présentation de la structure, de la demande et de mon rôle de stagiaire.
- 1 min 00 à 3 min 00 : diagnostic (3 chiffres clés de l'enquête, contexte territorial, besoins selon Bradshaw, limites).
- 3 min 00 à 4 min 00 : priorités et objectifs (un objectif spécifique détaillé avec son indicateur).
- 4 min 00 à 6 min 30 : actions réalisées pendant le stage (par exemple 2 ateliers et 6 petits-déjeuners), outils et partenariats.
- 6 min 30 à 8 min 00 : évaluation (premiers résultats chiffrés) et communication.
- 8 min 00 à 9 min 30 : analyse critique : ce qui a fonctionné, difficultés, ajustements, éthique.
- 9 min 30 à 10 min 00 : conclusion et ce que ce projet m'a appris pour mon métier.

Questions probables du jury – Questions probables et réponses attendues

1. Pourquoi parlez-vous de promotion de la santé et pas seulement d'éducation ? On agit aussi sur l'environnement et l'accès, pas seulement sur les connaissances.
2. Quel est le niveau de prévention ? Primaire (OMS), sélective (Gordon).
3. Votre enquête est-elle représentative ? Non : 15,7 % de participation, recueil en salle d'attente ; il faut un recueil systématique et 350 réponses.
4. Comment avez-vous calculé votre intervalle de confiance ? Formule de la proportion, 1,96 pour 95 %.
5. Pourquoi ne pas avoir pesé les jeunes ? Ce n'est pas un objectif, c'est stigmatisant, c'est une donnée de santé.
6. Quel lien avec le PNNS 5 ? Déclinaison locale par le CLS ; repères alimentaires et lutte contre les inégalités sociales de santé.
7. Qu'est-ce qu'un CLS ? Contrat entre l'ARS et une collectivité pour décliner le projet régional de santé sur un territoire (article L. 1434-10 du CSP).
8. Comment avez-vous pris en compte la précarité numérique ? Supports papier, écran en salle d'attente, page légère, pas d'application à télécharger.
9. Quels partenaires et pourquoi ? Centre social (cuisine), épicerie sociale (accès, dons), CLS (financement), bénévoles (sorties).
10. Comment avez-vous adapté vos recettes aux jeunes sans équipement ? Recettes sans cuisson ou au four à micro-ondes, petit matériel prêté.
11. Votre objectif spécifique 1 est-il réaliste ? Justifier par la durée, la fréquence du petit-déjeuner et l'évaluation intermédiaire.
12. Quels sont les effets des boissons énergisantes ? Apport de sucre et de caféine, sensation de faim masquée, troubles du sommeil ; l'ANSES (avis de 2013) les déconseille aux enfants et aux adolescents.
13. Comment avez-vous associé les jeunes ? Groupe de parole, choix des recettes, tournage des vidéos.
14. Quels documents réglementaires pour les photos ? Autorisation de droit à l'image, accord parental pour les mineurs, RGPD.
15. Qu'avez-vous fait pour sécuriser les données de l'enquête ? Anonymat, poste avec session personnelle, mot de passe, destruction en fin d'étude.
16. Que changeriez-vous ? Une réponse argumentée, honnête, avec un ajustement concret.
17. Comment le projet peut-il durer après votre stage ? Recettes et vidéos réutilisables, conseillers formés, inscription dans le CLS.

Grille d'évaluation et barème

Partie	Indicateurs du référentiel évalués	Points
A – Projet	Analyse et diagnostic de situation posé ; priorités et objectifs formulés et adaptés au contexte ; plan d'action et moyens réalistes ; plan de communication adapté ; démarche d'évaluation construite ; valorisation ; ajustements envisagés (C3.1)	9
B – Recherche	Méthodes et outils de collecte pertinents ; traitement et analyse des données ; règles de déontologie et d'éthique (C3.3)	3
C – Veille	Besoins identifiés ; technique de veille adaptée ; sources fiables ; diffusion organisée ; pertinence évaluée (C3.4)	2
D – Communication et numérique	Supports adaptés au public ; précarité numérique ; e-réputation ; identité numérique ; environnement numérique sécurisé (C3.5, C3.6)	3
Expression	Expression écrite et orale maîtrisée ; vocabulaire ; sources datées	3
Total		20

Niveaux de maîtrise pour chaque partie : non maîtrisé (moins de 25 % des points), insuffisamment maîtrisé (25 à 49 %), maîtrisé (50 à 79 %), bien maîtrisé (80 % et plus).

Corrigé S2 – « Prendre soin de soi quand on prend soin d'un proche » : un atelier pour les aidants

que le jury attend

Le temps 2 évalue une seule compétence, C3.2, mais avec tous ses indicateurs : besoins du public identifiés, techniques culinaires adaptées, adaptation à une alimentation particulière (ici la texture), documents techniques exacts, animation, organisation, qualité des préparations, dégustation, hygiène, éco-gestes et évaluation. Un plat réussi sans animation ni évaluation ne suffit pas ; une animation brillante avec un plat mal cuit non plus.

Partie 1 – Conception de l'atelier

Question 1 – Besoins, objectifs et spécificités du public (2 pts)

Besoins et spécificités : public adulte et âgé, en situation de charge mentale et physique importante (risque d'épuisement de l'aidant) ; repas sautés et perte d'envie de cuisiner « pour deux » ; risque de dénutrition (aidante de 81 ans qui a perdu 4 kg en 6 mois, soit 4 / 56 × 100 = 7,1 % de son poids initial de 56 kg) ; diabète de type 2 chez 2 aidants (féculents complets et fibres, répartition des glucides) ; hypertension chez 1 aidant (sel limité) ; proches avec troubles de la mastication (texture hachée) ; allergie à l'arachide chez un proche (vérifier les étiquettes, en particulier du biscuit et de l'huile) ; peu de temps disponible.

Définition – Perte de poids et dénutrition (HAS et FFN, 2021)

Chez la personne de 70 ans et plus, une perte de poids d'au moins 5 % en 1 mois ou d'au moins 10 % en 6 mois est un critère phénotypique de dénutrition. La perte de 7,1 % en 6 mois de l'aidante n'atteint pas ce seuil, mais elle justifie une vigilance et une orientation vers son médecin traitant ; l'atelier n'est pas un acte de diagnostic.

- Objectif général : permettre aux aidants de préparer facilement, chez eux, des repas complets, agréables et peu coûteux, adaptés à eux-mêmes et à leur proche.
- Objectif pédagogique 1 : à la fin de l'atelier, chaque participant sait réaliser un plat complet en 30 minutes, avec un féculent complet, un légume et une source de protéines.
- Objectif pédagogique 2 : à la fin de l'atelier, chaque participant sait citer et utiliser deux techniques d'enrichissement simples (lait en poudre, fromage râpé, œuf).
- Objectif pédagogique 3 : à la fin de l'atelier, chaque participant sait adapter la texture du plat pour un proche qui mâche difficilement (hacher, humidifier, vérifier à la fourchette).

Question 2 – Bon de commande (2 pts)

Calcul posé – Quantités brutes et coût des denrées pour 10 portions

Quantité nette pour 10 portions = grammage net × 10. Quantité brute = quantité nette / (1 – taux de perte).

- Brocoli : net = 120 × 10 = 1 200 g ; brut = 1 200 / (1 – 0,35) = 1 200 / 0,65 = 1 846 g, soit 1,85 kg ; coût = 1,846 × 2,80 = 5,17 €.
- Pommes : net = 600 g ; brut = 600 / 0,80 = 750 g ; coût = 0,750 × 2,40 = 1,80 €.
- Poires : net = 600 g ; brut = 750 g ; coût = 0,750 × 3,20 = 2,40 €.
- Huile de colza : 60 g = 60 / 920 = 0,065 L ; coût = 0,065 × 3,20 = 0,21 €.
- Autres denrées (sans perte) : pâtes 0,600 kg × 1,90 = 1,14 € ; poulet 0,700 kg × 11,50 = 8,05 € ; lait 1,000 L × 1,05 = 1,05 € ; lait en poudre 0,080 kg × 12,00 = 0,96 € ; farine 0,080 kg × 1,10 = 0,09 € ; emmental 0,150 kg × 9,80 = 1,47 € ; fromage blanc 1,000 kg × 2,60 = 2,60 € ; petit-beurre 0,080 kg × 4,50 = 0,36 €.
- Forfait condiments : 0,60 €.

Total = 25,90 € ; coût par portion = 25,90 / 10 = 2,59 €. Le budget de 30 € est respecté (marge de 4,10 €).

Denrée	Quantité nette	Quantité brute à commander	Unité d'achat	Prix unitaire	Coût
Pâtes complètes sèches	600 g	0,600 kg	kg	1,90 €	1,14 €
Brocoli frais	1 200 g	1,850 kg	kg	2,80 €	5,17 €
Filet de poulet cru	700 g	0,700 kg	kg	11,50 €	8,05 €
Lait demi-écrémé	1 000 mL	1 L	L	1,05 €	1,05 €
Lait en poudre écrémé	80 g	0,080 kg	kg	12,00 €	0,96 €
Farine de blé	80 g	0,080 kg	kg	1,10 €	0,09 €
Huile de colza	60 g	0,065 L	L	3,20 €	0,21 €
Emmental râpé	150 g	0,150 kg	kg	9,80 €	1,47 €
Fromage blanc 3 % MG	1 000 g	1,000 kg	kg	2,60 €	2,60 €
Pommes	600 g	0,750 kg	kg	2,40 €	1,80 €
Poires	600 g	0,750 kg	kg	3,20 €	2,40 €
Petit-beurre	80 g	0,080 kg	kg	4,50 €	0,36 €
Sel, poivre, muscade, citron	–	–	forfait	–	0,60 €
Total					25,90 €

Le bon de commande est établi en deux exemplaires (un pour le fournisseur ou le magasin, un conservé pour le contrôle à réception). En pratique, on arrondit les quantités aux conditionnements du commerce ; le coût affiché ici est le coût matière des quantités utilisées.

Question 3 – Fiche technique du plat et de la version hachée (2 pts)

Modèle à recopier – Fiche technique – Gratin de pâtes complètes, brocolis et poulet, sauce blanche

enrichie (10 portions)

Matériel : 2 casseroles de 5 L, 1 sauteuse, 1 casserole à fond épais, fouet, plat à gratin de 30 × 40 cm, thermomètre-sonde, planche et couteau réservés aux viandes crues (code couleur).

1. Mise en place : se laver les mains ; sortir les denrées au dernier moment ; laver les brocolis, détailler en petites fleurettes, éplucher et émincer les tiges.
2. Cuire les pâtes dans une grande quantité d'eau bouillante peu salée (environ 1 L par 100 g), 2 minutes de moins que le temps indiqué ; égoutter.
3. Cuire les brocolis à l'eau bouillante ou à la vapeur 6 à 8 minutes ; ils restent légèrement fermes et bien verts.
4. Détailler le poulet en dés de 1,5 cm sur la planche réservée ; le saisir dans la sauteuse avec un filet d'huile jusqu'à cuisson complète à cœur (chair blanche jusqu'au centre, contrôle au thermomètre-sonde) ; laver la planche et les mains aussitôt.
5. Sauce blanche enrichie : chauffer l'huile, ajouter la farine, cuire le roux 2 minutes sans coloration ; délayer hors du feu le lait froid mélangé au lait en poudre ; porter à ébullition en fouettant ; cuire 2 minutes ; assaisonner (muscade, poivre, peu de sel).
6. Mélanger pâtes, brocolis, poulet et sauce ; verser dans le plat ; parsemer d'emmental.
7. Gratiner au four à 200 °C pendant 10 à 15 minutes.
8. Servir aussitôt ou maintenir à 63 °C au moins jusqu'au service.

Points critiques : volaille crue (contamination croisée, cuisson complète) ; sauce au lait (attacher, grumeaux) ; maintien en température.

Version hachée (IDDSI niveau 5) : prélever 2 portions avant de gratiner ; hacher au robot coupe par impulsions courtes le poulet et les pâtes, écraser les brocolis à la fourchette ; ajouter de la sauce chaude pour obtenir un mélange humide, sans liquide qui se sépare ; morceaux de 4 mm au plus ; parsemer de fromage qu'on fait fondre sans croûte dure ; test à la fourchette (le mélange s'écrase facilement avec une pression légère, il tient dans la fourchette sans couler). Dresser en deux zones de couleur pour garder l'envie de manger.

Question 4 – Analyse nutritionnelle et enrichissement (2 pts)

Calcul posé – Apport d'une portion de gratin (table Ciqual 2025, document 4)

Apport = quantité (g) × teneur pour 100 g / 100.

Aliment	Quantité	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Pâtes complètes cuites	120 g	214,8	8,82	37,56	1,68	6,12	0,07
Brocoli cuit	120 g	36,0	3,80	2,15	0,72	3,11	0,04
Poulet poêlé	56 g	79,0	16,86	0	1,12	0	0,08
Lait demi-écrémé	100 g	47,7	3,48	5,00	1,56	0	0,09
Lait en poudre écrémé	8 g	28,9	2,82	4,32	0,06	0	0,11
Farine T55	8 g	28,0	0,72	5,90	0,08	0,26	0
Huile de colza	6 g	54,0	0	0	6,00	0	0
Emmental râpé	15 g	55,2	4,14	0,09	4,23	0,01	0,10
Total d'une portion		544	40,7	55,0	15,5	9,5	0,48

Exemple de ligne : pâtes = 120 × 179 / 100 = 214,8 kcal ; poulet = 56 × 30,1 / 100 = 16,86 g de protéines.

Part de l'énergie apportée par les protéines = 40,7 × 4 / 544 × 100 = 29,9 %.

Interprétation : la portion apporte environ 544 kcal et 40,7 g de protéines ; c'est un plat complet, riche en protéines et en fibres (9,5 g), avec peu de sel apporté par les ingrédients (0,48 g, sans compter le sel de cuisson, qu'on limite pour l'aidant hypertendu). Pour l'aidante de 81 ans (52 kg), le besoin protéique est d'environ 52 × 1,0 = 52 g à 52 × 1,2 = 62,4 g par jour : la portion couvre 40,7 / 62,4 × 100 = 65,2 % à 40,7 / 52 × 100 = 78,3 % de ce besoin. Le dessert ajoute 8,2 g de protéines et 172 kcal (fromage blanc 100 g : 7,28 g ; pomme et poire : 0,31 g ; petit-beurre 8 g : 0,62 g). Les glucides (55,0 g) viennent surtout des pâtes complètes, riches en fibres : c'est adapté aux aidants diabétiques, avec une portion de féculents à garder stable d'un repas à l'autre. Remarque : avec la table Ciqual 2025, les pâtes complètes cuites sont moins hydratées que dans l'édition 2020 (179 kcal pour 100 g au lieu de 127) ; il faut donc toujours citer l'édition de la table utilisée.

Attention – Portion et appétit

Une portion de 544 kcal peut être trop volumineuse pour une personne âgée qui a peu d'appétit : on peut servir une demi-portion enrichie (un jaune d'œuf ou 10 g de fromage en plus) et fractionner avec une collation.

Techniques d'enrichissement supplémentaires : ajouter un œuf battu ou un jaune d'œuf à la sauce hors du feu ; ajouter de la poudre de lait ou du fromage râpé dans une purée ou un potage ; utiliser de la crème fraîche ou un filet d'huile dans les légumes ; proposer un dessert lacté enrichi. On enrichit sans augmenter le volume de l'assiette, car l'appétit est souvent faible.

Partie 2 – Organisation et animation

Question 5 – Déroulé minuté (2 pts)

Horaire · Candidat · Participants

13 h 00 – 13 h 30 — *Candidat :* Réception et contrôle des denrées (températures, dates, état) ; rangement ; mise en place des 4 postes ; affichage de la recette ; *Participants :* –

13 h 30 – 14 h 00 — *Candidat :* Pré-cuissons de démonstration prêtes (eau à ébullition) ; préparation de la grille de dégustation ; *Participants :* –

14 h 00 – 14 h 15 — *Candidat :* Accueil, présentation, brise-glace « mon plat de réconfort », rappel du lavage des mains ; *Participants :* Lavage des mains, tablier, charlotte

14 h 15 – 14 h 25 — *Candidat :* Démonstration du roux et de la sauce enrichie ; *Participants :* Observation, questions

14 h 25 – 15 h 00 — *Candidat :* Guidage des binômes ; *Participants :* Binôme 1 : pâtes ; binôme 2 : brocolis ; binôme 3 : poulet ; binôme 4 : sauce et dessert

15 h 00 – 15 h 15 — *Candidat :* Assemblage, gratinage, préparation de la version hachée avec démonstration du test à la fourchette ; *Participants :* Assemblage, test de texture

15 h 15 – 15 h 40 — *Candidat :* Dégustation guidée et échanges : « comment le refaire chez moi pour deux ? », congélation des portions ; *Participants :* Dégustation, grille

15 h 40 – 16 h 00 — *Candidat :* Évaluation, remise de la fiche recette, temps d'échange sur le répit ; *Participants :* Questionnaire de fin d'atelier

16 h 00 – 16 h 30 — *Candidat :* Remise en état, plonge, tri des déchets, gestion des restes, bilan écrit ; *Participants :* –

Question 6 – Animation, outils pédagogiques et grille de dégustation (2 pts)

Méthodes : méthode active (les participants font), démonstrative pour les gestes techniques (roux, test IDDSI), interrogative pour partir de leurs habitudes, travail en binômes pour rompre l'isolement. Posture : écoute active, valorisation, aucune remarque sur le poids. Outils : fiche recette illustrée en grands caractères, carte « 3 techniques d'enrichissement », photo des 4 niveaux de texture, astuces « cuisiner une fois, manger deux fois » (portions congelées).

Critère	1 (pas du tout)	2	3	4 (tout à fait)
Aspect et couleurs				
Odeur				
Goût (sel, épices)				
Texture du gratin				
Texture de la version hachée				
Envie de refaire la recette				

Question 7 – Hygiène, sécurité et éco-gestes (2 pts)

Méthode des 5 M : main-d'œuvre (lavage des mains à l'arrivée, après la manipulation du poulet cru, après être allé aux toilettes ; tenue propre, cheveux couverts, pas de bijoux ; personne malade exclue de la manipulation) ; matériel (planches à code couleur, thermomètre-sonde désinfecté, plan de nettoyage) ; matières premières (contrôle à réception, respect de la chaîne du froid, dates limites, étiquettes vérifiées pour l'arachide) ; milieu (marche en avant dans le temps : légumes, puis viande crue, puis nettoyage ; plans de travail désinfectés) ; méthode (cuisson à cœur, maintien à 63 °C au moins, refroidissement rapide des restes de 63 °C à moins de 10 °C en moins de 2 heures, conservation entre 0 et 3 °C, conformément à l'arrêté du 21 décembre 2009).

Allergènes : informer sur les 14 allergènes à déclaration obligatoire présents (gluten, lait) ; l'arachide n'est pas dans la recette, mais on vérifie les mentions « peut contenir » du biscuit.

Restes : les participants n'emportent pas de plat chaud resté à température ambiante ; on propose des boîtes remplies et refroidies aussitôt.

Éco-gestes : produits de saison, épluchures de brocoli utilisées (tiges émincées), cuisson couvercle posé, eau de cuisson réutilisée pour la plonge, tri des déchets, boîtes réutilisables, lave-vaisselle plein.

Partie 3 – Réalisation et évaluation

Question 8 – Critères de réussite de la réalisation (4 pts)

Pâtes fermes et non collantes ; brocolis verts et légèrement croquants ; poulet cuit à cœur et tendre ; sauce lisse, nappante, sans grumeaux ; gratin doré, sans brûlé ; version hachée humide et homogène, conforme au test IDDSI ; deux assiettes témoins dressées proprement, à bonne température ; poste propre pendant toute la production.

Question 9 – Évaluation de l'atelier et auto-évaluation (2 pts)

Évaluation : questionnaire de satisfaction à 4 niveaux ; quiz oral de 3 questions sur les objectifs (citer 2 techniques d'enrichissement, décrire le test à la fourchette, nommer les 3 composantes du plat complet) ; intention de refaire la recette ; appel ou question au début de l'atelier suivant (« l'avez-vous refaite ? »).

Auto-évaluation : respect du minutage, participation de tous les binômes, qualité des préparations, incidents d'hygiène, ajustements à prévoir (par exemple prévoir un poste assis pour un aidant fatigué).

Barème – Barème du temps 2 (C3.2)

Indicateur du référentiel	Points
Besoins, objectifs et spécificités du public identifiés	2
Documents techniques rédigés et contenus argumentés (bon de commande, fiche technique, analyse nutritionnelle)	4
Techniques d'adaptation de l'alimentation standard maîtrisées (texture hachée, enrichissement)	2
Organisation de l'atelier cohérente ; méthodes d'animation et outils pédagogiques appropriés ; techniques de dégustation	4
Pratique des techniques culinaires et qualité organoleptique	4
Règles d'hygiène et de sécurité ; gestes éco-responsables	2
Démarche d'évaluation de l'atelier	2
Total	20

Corrigé S3 – Soignants de nuit d'un centre hospitalier : du projet à l'atelier

que le jury attend

Le sujet mixte vérifie la cohérence : l'atelier du temps 2 doit découler du diagnostic et des objectifs du temps 1. Le jury attend aussi une vraie prise en compte du travail de nuit (horaires décalés pour la communication, conservation au froid des repas préparés à l'avance, caféine, rythme des repas), et non un discours général sur l'équilibre alimentaire.

Temps 1

Question 1 – Indicateurs, diagnostic et limites (4 pts)

Calcul posé – Indicateurs de l'enquête (n = 124)

Taux de réponse = 124 / 310 × 100 = 40,0 %.

- Pas de vrai repas la nuit : 68 / 124 × 100 = 54,8 %.
- Au moins un achat au distributeur par nuit : 81 / 124 × 100 = 65,3 %.
- Plus de 4 boissons caféinées par nuit : 43 / 124 × 100 = 34,7 %.
- Prise de poids déclarée depuis le passage de nuit : 57 / 124 × 100 = 46,0 %.
- Souhait d'idées de repas préparés à l'avance : 96 / 124 × 100 = 77,4 %.

IC à 95 % de la proportion « pas de vrai repas » : p = 0,548 ; erreur = 1,96 × racine carrée de (0,548 × 0,452 / 124) = 0,088 ; IC = [46,1 % ; 63,6 %].

Diagnostic : plus d'un agent de nuit sur deux ne prend pas de vrai repas ; deux sur trois achètent au distributeur des produits gras, sucrés ou salés ; un sur trois consomme beaucoup de caféine ; près d'un sur deux déclare une prise de poids. Le besoin exprimé est fort (77,4 % veulent des idées de repas). L'environnement est défavorable : restaurant fermé, offre des distributeurs pauvre. Ces constats sont cohérents avec les effets probables du travail de nuit sur le syndrome métabolique décrits par l'ANSES en 2016.

Limites : taux de réponse de 40,0 % (les agents les plus concernés ont pu répondre davantage) ; données déclaratives ; prise de poids non mesurée ; pas de groupe de comparaison avec les agents de jour.

Question 2 – Objectifs et plan d'action (5 pts)

- Objectif général : contribuer à améliorer l'alimentation et la santé des agents de nuit du centre hospitalier, en agissant sur leurs compétences et sur leur environnement alimentaire, d'ici 12 mois.
- Objectif spécifique 1 (comportement) : d'ici 12 mois, faire passer de 54,8 % à 35 % la part des agents de nuit qui ne prennent pas de vrai repas pendant leur poste.
- Objectif spécifique 2 (environnement) : d'ici 6 mois, 30 % de l'offre des distributeurs est remplacée par des produits de meilleure qualité nutritionnelle (Nutri-Score A ou B, fruits, produits laitiers nature, eau).
- Objectifs opérationnels : 10 ateliers « Ma boîte de nuit » de 10 agents sur l'année (un par mois sauf juillet et août) ; un cahier des charges des distributeurs rédigé avec le prestataire au mois 2 ; une affiche et un livret « repas de nuit » diffusés dans tous les services au mois 3 ; un réfrigérateur et un four à micro-ondes vérifiés dans chaque salle de pause.

Période · Action · Acteurs

Mois 1 — *Action :* Comité de pilotage : médecin du travail, DRH, cadres de nuit, représentants du personnel, diététicien, restauration ; *Acteurs :* Service de santé au travail

Mois 2 — *Action :* Cahier des charges des distributeurs ; *Acteurs :* Restauration, prestataire, acheteur

Mois 2 à 12 — *Action :* Ateliers culinaires mensuels ; *Acteurs :* Diététicien, cuisinier du restaurant du personnel

Mois 3 — *Action :* Livret et affiches ; stand de nuit dans le hall à 23 h et à 4 h ; *Acteurs :* Communication, service de santé au travail

Mois 6 et 12 — *Action :* Évaluation intermédiaire et finale ; *Acteurs :* Comité de pilotage

Budget indicatif sur 2 500 € : denrées des ateliers 10 × 10 agents × 3,50 € = 350 € ; boîtes réutilisables 100 × 4,00 € = 400 € ; livret et affiches 600 € ; petit matériel des salles de pause 700 € ; temps de stand de nuit et goûters de lancement 300 € ; réserve 150 €. Total = 350 + 400 + 600 + 700 + 300 + 150 = 2 500 €.

Question 3 – Communication et évaluation (4 pts)

Communication adaptée aux horaires décalés : relais par les cadres de nuit pendant les transmissions ; affiches dans les salles de pause ; message sur l'intranet et la messagerie professionnelle ; stand tenu la nuit, et non seulement en journée ; inscription aux ateliers possible par téléphone ou formulaire papier ; atelier placé en début d'après-midi un jour de repos, rémunéré comme temps de formation si l'établissement l'accepte.

Évaluation : processus (nombre d'ateliers réalisés, nombre de participants, part de l'offre des distributeurs modifiée, ventes des nouveaux produits fournies par le prestataire) ; résultats (même questionnaire à 6 et 12 mois : part des agents qui prennent un repas, consommation de caféine, achats au distributeur) ; satisfaction (questionnaire en fin d'atelier) ; impact à plus long terme (données de la visite d'information et de prévention, sans transmission de données individuelles hors du service de santé au travail).

Question 4 – Revue de la littérature (3 pts)

- Question : quelles interventions nutritionnelles améliorent l'alimentation et la santé métabolique des travailleurs de nuit ?
- Équation de recherche en anglais : ("night work" OR "shift work" OR "night shift") AND (diet OR nutrition OR "meal timing" OR "eating behavior") AND (intervention OR program) ; en français : « travail de nuit » ET (alimentation OU nutrition).
- Bases : PubMed (MEDLINE), Cochrane Library, Google Scholar pour la littérature grise, sites de l'ANSES, de l'INRS et de Santé publique France.
- Critères d'inclusion : publications de moins de 10 ans, adultes travailleurs de nuit, études d'intervention ou revues systématiques, langues française et anglaise ; exclusion : études animales, travailleurs de jour seuls.

- Lecture : sélection sur titre, puis résumé, puis texte complet ; tableau de synthèse (auteur, année, pays, type d'étude, population, intervention, résultats, niveau de preuve) ; références selon une norme unique (Vancouver ou APA).

Question 5 – Éthique et sécurité numérique (2 pts)

Questionnaire de santé au travail : participation libre, information sur le but et l'usage des réponses, anonymat réel (aucun recoupement possible entre service, âge et sexe dans un petit service), données de santé hébergées sur un outil validé par le délégué à la protection des données de l'établissement et non sur un outil grand public, accès réservé au service de santé au travail, durée de conservation fixée, résultats présentés seulement de façon globale. Côté sécurité : lien envoyé par la messagerie professionnelle, jamais de mot de passe demandé, vigilance contre l'hameçonnage (un faux questionnaire peut imiter l'enquête), poste verrouillé, export des données sur un espace sécurisé.

Temps 2

Question 7 – Besoins, objectifs et choix des préparations (3 pts)

Besoins : un repas de nuit facile, rassasiant sans être lourd, qui se garde au réfrigérateur et se mange froid ou réchauffé en quelques minutes ; un en-cas de fin de nuit qui évite le distributeur ; réduire la caféine dans la seconde moitié du poste pour préserver le sommeil de récupération.

Objectifs de l'atelier : à la fin, chaque participant sait préparer à l'avance une salade-repas complète en moins de 20 minutes, sait la conserver en sécurité, et sait réaliser un en-cas maison.

Choix : la salade de lentilles associe un féculent riche en fibres et en protéines végétales, un légume et un œuf ; elle tient bien au corps, se conserve et coûte peu. Le houmous avec bâtonnets de légumes est un en-cas riche en fibres, qui se garde au froid et remplace les chips du distributeur.

Question 8 – Bon de commande, fiche technique et analyse nutritionnelle (5 pts)

Calcul posé – Bon de commande de la salade-repas (10 portions)

- Lentilles vertes sèches : 60 × 10 = 600 g ; coût = 0,600 × 3,60 = 2,16 €.
- Carottes : net = 80 × 10 = 800 g ; brut = 800 / (1 – 0,15) = 800 / 0,85 = 941 g ; coût = 0,941 × 1,40 = 1,32 €.
- Œufs : 10 œufs × 0,30 = 3,00 €.
- Huile de colza : 10 × 10 = 100 g = 100 / 920 = 0,109 L ; coût = 0,109 × 3,20 = 0,35 €.
- Forfait assaisonnement : 1,00 €.

Total = 2,16 + 1,32 + 3,00 + 0,35 + 1,00 = 7,83 € ; soit 0,78 € par portion. Il reste 3,50 – 0,78 = 2,72 € par participant pour le houmous et les bâtonnets.

Modèle à recopier – Fiche technique – Salade-repas en bocal (10 portions)

1. Trier et rincer les lentilles ; les cuire départ eau froide, sans sel, 20 à 25 minutes à frémissement ; saler en fin de cuisson ; égoutter.

2. Cuire les œufs 10 minutes à l'eau bouillante ; refroidir aussitôt à l'eau froide ; écaler ; couper en quartiers.

3. Laver, éplucher et râper les carottes sur un poste réservé aux légumes.

4. Vinaigrette : moutarde, vinaigre, échalote ciselée, huile de colza, persil.

5. Refroidir les lentilles en cellule de refroidissement rapide (de 63 °C à moins de 10 °C en moins de 2 heures).

6. Montage en bocal, du bas vers le haut : vinaigrette, lentilles, carottes, œuf ; fermer ; étiqueter (nom, date de fabrication, date limite).

7. Conserver entre 0 et 4 °C ; consommer dans les 48 heures ; transport en sac isotherme avec pain de glace ; mettre au réfrigérateur du service dès l'arrivée ; mélanger au moment de manger.

Calcul posé – Apport d'une portion (table Ciqual 2025, document 4)

- Lentilles vertes cuites 150 g : énergie 150 × 125 / 100 = 187,5 kcal ; protéines 15,15 g ; fibres 12,68 g.
- Carottes 80 g : 24,2 kcal ; protéines 0,62 g ; fibres 2,32 g.
- Œuf dur 50 g : 67,0 kcal ; protéines 6,75 g ; fibres 0 g.
- Huile de colza 10 g : 90,0 kcal ; protéines 0 g ; fibres 0 g.

Total : 369 kcal ; 22,5 g de protéines ; 15,0 g de fibres.

Interprétation : la salade apporte un repas de nuit modéré en énergie (369 kcal, à compléter par du pain et un fruit ou un laitage selon la faim), riche en protéines (22,5 g) et très riche en fibres (15,0 g, soit 15,0 / 30 × 100 = 50,0 %, la moitié des 30 g par jour conseillés pour un adulte par l'ANSES). L'huile de colza apporte des acides gras oméga 3. Les fibres et les protéines prolongent la satiété, ce qui aide à éviter le distributeur.

Question 9 – Déroulé, animation et dégustation (4 pts)

Durée · Contenu · Méthode

10 min — *Contenu :* Accueil, tour de table « ma nuit type et ce que je mange » ; *Méthode :* Interrogative, photolangage

10 min — *Contenu :* Repères : rythme des repas en horaires décalés, caféine, hydratation, conservation ; *Méthode :* Exposé court et interactif

40 min — *Contenu :* Réalisation en 5 binômes : lentilles, œufs, carottes, vinaigrette, houmous ; *Méthode :* Active, démonstration de la cuisson et du montage

15 min — *Contenu :* Dégustation guidée et comparaison avec un produit de distributeur ; *Méthode :* Grille de dégustation, comparaison de l'étiquette

15 min — *Contenu :* Évaluation, remise du livret, chaque agent repart avec son bocal refroidi ; *Méthode :* Questionnaire, engagement « ce que je refais cette semaine »

Grille de dégustation : aspect, couleur, odeur, goût, texture des lentilles (fondantes, non éclatées), assaisonnement, satiété ressentie, envie de refaire, notés de 1 à 4.

Question 10 – Hygiène et éco-gestes (4 pts)

Hygiène : lavage des mains et tenue ; marche en avant dans le temps (légumes terreux lavés avant le reste) ; œufs manipulés à part, mains lavées après ; refroidissement rapide des préparations cuites (de 63 °C à moins de 10 °C en moins de 2 heures, arrêté du 21 décembre 2009) ; conservation à 4 °C au plus ; bocaux propres et étiquetés ; consommation dans les 48 heures ; réchauffage éventuel d'un plat chaud à cœur, une seule fois ; ne jamais laisser le repas à température ambiante pendant la nuit dans le vestiaire. Allergènes à signaler : œuf, moutarde, sésame (tahin du houmous).

Éco-gestes : légumineuses (protéines végétales, faible impact climatique, en cohérence avec la SNANC), bocaux et boîtes réutilisables, légumes de saison, épluchures compostées, eau de cuisson des pois chiches (aquafaba) valorisée, lave-vaisselle plein.

Question 11 – Réalisation et évaluation (4 pts)

Critères de réussite : lentilles cuites mais entières ; œufs durs sans cercle vert (pas trop cuits) ; carottes râpées fines et fraîches ; vinaigrette émulsionnée ; houmous lisse, bien assaisonné ; bocaux propres, bien montés et étiquetés ; refroidissement contrôlé et noté. Évaluation de l'atelier : satisfaction, quiz de 3 questions (durée de conservation, température du réfrigérateur, deux alternatives au distributeur), intention de refaire, nombre de bocaux préparés à la maison déclaré lors de l'atelier suivant.

Barème – Barème du sujet mixte

Temps 1 : diagnostic 4 ; objectifs et plan d'action 5 ; communication et évaluation 4 ; recherche bibliographique 3 ; éthique et sécurité numérique 2 ; expression et sources 2 ; total 20.

Temps 2 : besoins et objectifs 3 ; documents techniques et calculs 5 ; organisation, animation et dégustation 4 ; hygiène et éco-gestes 4 ; réalisation et évaluation 4 ; total 20.

Grille d'auto-évaluation

Compétence	Ce que je sais faire	Sujet	Acquis	En cours	À retravailler
C3.1	Qualifier une action (mode, niveau de prévention, approche, politiques)	S1, S3			
C3.1	Calculer et interpréter les indicateurs d'un diagnostic ; classer les besoins (Bradshaw)	S1, S3			
C3.1	Formuler des objectifs avec indicateur, cible et échéance	S1, S3			
C3.1	Construire un budget et un calendrier réalistes	S1, S3			
C3.1	Construire une évaluation de processus, de résultats et d'impact	S1, S3			
C3.2	Établir un bon de commande avec quantités brutes et nettes	S2, S3			
C3.2	Rédiger une fiche technique avec points critiques	S2, S3			
C3.2	Calculer un apport nutritionnel avec la table Ciqual	S2, S3			
C3.2	Adapter une texture (IDDSI) et enrichir un plat	S2			
C3.2	Organiser et animer un atelier minuté ; mener une dégustation	S2, S3			
C3.2	Appliquer l'hygiène (5 M, températures, allergènes) et les éco-gestes	S2, S3			
C3.3	Calculer un intervalle de confiance et une taille d'échantillon ; repérer les biais	S1, S3			
C3.3	Construire une équation de recherche bibliographique	S3			
C3.4	Organiser une veille et la diffuser	S1			
C3.5	Adapter la communication au public (littératie, précarité numérique, horaires)	S1, S3			
C3.6	Protéger les données et l'image des personnes ; repérer les risques numériques	S1, S3			

Modèles officiels utilisés : structure des sujets U62 (2002-2014) et E5.B (2021-2024) pour le bon de commande, la fiche technique et l'organisation ; BTS blanc CNED E5B (devoir 2) pour l'enrichissement et le calcul nutritionnel ; E5.A 2023 pour l'analyse des risques par les 5 M. Les contextes de ces sujets (centre maternel, EHPAD, enfants cœliaques, etc.) ne sont pas repris.